

Planejamento de Movimento para Corpo Rígido em $SE(3)$

Geometria de $SE(3)$, métrica logarítmica e interpolação

Pedro Antonio de Souza Campos Rodrigues

Universidade Federal de Minas Gerais
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

3 de julho de 2026



Organização da Apresentação

- 1 Representar a pose do corpo rígido.
- 2 Definir uma distância entre duas poses.
- 3 Interpolar e avançar entre poses em $SE(3)$.
- 4 Usar essas operações no RRT bidirecional.
- 5 Apresentar o caminho retornado, o controle e os resultados.

Ideia central

O ponto principal não é o RRT em si, mas como as poses são medidas e conectadas quando posição e orientação aparecem juntas.

Objetivo

- sair de H_{start} ;
- chegar em H_{goal} ;
- planejar posição e orientação.

$$H = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in SE(3)$$

Interpretação

- $R \in SO(3)$: orientação do corpo;
- $p \in \mathbb{R}^3$: posição do corpo;
- cada ponto do caminho é uma pose completa;
- o planejador precisa medir, interpolar e avançar entre poses.

A representação por matrizes homogêneas é padrão em robótica para movimentos rígidos [6, 5].

Erro entre Duas Poses

Para comparar H_1 e H_2 , primeiro calcula-se a pose relativa:

$$H_{\text{rel}} = H_1^{-1} H_2.$$

Em seguida, esse erro é escrito como um vetor de seis componentes:

$$\xi = \vee(\log(H_1^{-1} H_2)), \quad \xi = \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}.$$

- v : parte translacional do erro;
- ω : parte angular do erro;
- a ordem adotada é sempre $[v; \omega]$.

O uso de exponencial e logaritmo para movimentos rígidos é apresentado, por exemplo, por Lynch e Park [5].

Métrica logarítmica ponderada

$$d(H_1, H_2) = \sqrt{\xi^\top G_\ell \xi}, \quad G_\ell = \text{diag}(1, 1, 1, \ell^2, \ell^2, \ell^2)$$

- A distância é calculada a partir do erro relativo entre as poses.
- As três primeiras componentes medem deslocamento translacional.
- As três últimas componentes medem deslocamento angular.
- O parâmetro ℓ define quanto uma rotação pesa em relação a uma translação.

Uso no planejamento

A mesma distância escolhe o nó mais próximo, limita o avanço, testa proximidade entre poses e define a discretização do caminho.

Park [7] discute a necessidade de ponderar translação e rotação ao definir distâncias entre movimentos rígidos.

Interpolação em $SE(3)$

Para conectar duas poses, primeiro calcula-se o deslocamento relativo de H_1 até H_2 . A interpolação percorre uma fração desse deslocamento:

$$H(s) = H_1 \exp \left(s \log(H_1^{-1} H_2) \right), \quad s \in [0, 1].$$

- $H_1^{-1} H_2$ representa a pose de H_2 vista a partir de H_1 .
- O logaritmo converte esse deslocamento em um incremento de pose.
- O fator s escolhe quanto desse incremento será aplicado.
- A exponencial transforma o incremento escalado novamente em uma pose.

Mensagem principal

O parâmetro s tem uma interpretação direta: $s = 0$ retorna H_1 , $s = 1$ retorna H_2 , e valores intermediários geram poses entre elas.

Por que Essa Interpolação?

- Não interpolamos os elementos da matriz homogênea separadamente.
- A orientação permanece uma matriz de rotação válida.
- Posição e orientação evoluem juntas, como uma única pose.
- A mesma regra é usada no steering e na discretização do caminho.

Ideia principal

Cada aresta do RRT é uma conexão contínua entre poses, não apenas uma ligação reta entre posições.

Avanço limitado

$$H_{\text{new}} = H_{\text{near}} \exp(\alpha \log(H_{\text{near}}^{-1} H_{\text{target}}))$$

$$\alpha = \min \left(1, \frac{\eta}{d(H_{\text{near}}, H_{\text{target}})} \right).$$

- Se a pose alvo está perto, o avanço chega nela.
- Se está longe, o avanço percorre apenas uma fração do deslocamento.
- Assim, o steering é uma interpolação truncada pelo passo η .

Amostragem de Poses

Cada amostra combina uma posição sorteada na caixa do cenário com uma orientação gerada por quaternion unitário.

$$p = [x \quad y \quad z]^T, \quad q = [q_0 \quad q_1 \quad q_2 \quad q_3]^T.$$

- A posição é amostrada uniformemente dentro dos limites da caixa.
- Para a orientação, é gerado um vetor aleatório com quatro componentes seguindo uma distribuição normal padrão. Em seguida, esse vetor é normalizado para formar um quatérnio unitário.
- Normaliza-se $\bar{q} = q/\|q\|$, obtendo um quaternion unitário.
- O quaternion $\bar{q}$ é convertido em uma matriz de rotação R .
- Como $\bar{q}$ é uniforme em S^3 , a rotação induzida é uniforme em $SO(3)$.

Pose amostrada

A posição p e a rotação R formam a matriz homogênea H . A orientação é gerada sem ângulos de Euler.

Quaternions unitários são usados classicamente para gerar rotações uniformes [8]; a amostragem em planejadores é discutida por LaValle [4].

Como as operações anteriores aparecem no RRT

O RRT fornece a estrutura de exploração. A parte específica de $SE(3)$ aparece nas operações realizadas a cada expansão.

- Amostragem: posição em uma caixa e orientação em $SO(3)$.
- Nó mais próximo: definido pela métrica $d(H_1, H_2)$.
- Expansão: feita pelo steering em $SE(3)$.
- Conexão entre poses: gerada pela interpolação $H(s)$.

RRTs e árvores bidirecionais são ferramentas clássicas de planeamento por amostragem [4, 2, 3].

Caminho Retornado

O resultado do planejador é uma sequência de poses entre a configuração inicial e a configuração final:

$$\mathcal{P} = \{H_0, H_1, \dots, H_N\}.$$

- O caminho por waypoints representa a solução de forma compacta.
- O caminho discretizado é gerado interpolando poses consecutivas.
- A resolução Δ_{out} define a densidade do caminho final.
- Essa sequência discretizada é usada como referência para a etapa de seguimento.

Ponto importante

A saída final continua sendo um caminho em $SE(3)$: cada ponto contém posição e orientação do corpo rígido.

Depois do planejamento, o caminho discretizado é usado como referência de seguimento. O controle adotado usa um campo vetorial em $SE(3)$, na linha dos campos vetoriais construtivos discutidos por Bartelt et al. [1].

$$\xi_d = \begin{bmatrix} v_d \\ \omega_d \end{bmatrix}, \quad \xi = \alpha(d)\xi_d.$$

$$d = \|\log(H^{-1}H_{\text{goal}})\|, \quad \alpha(d) = 1 - e^{-\lambda d}(1 + \lambda d).$$

- ξ_d combina avanço ao longo do caminho e correção em direção à referência.
- A modulação $\alpha(d)$ reduz o twist quando o corpo se aproxima do alvo.
- Longe do alvo, $\alpha(d) \approx 1$; perto do alvo, $\alpha(d) \rightarrow 0$.

Benchmark

Foram realizadas 100 execuções independentes no mesmo cenário, sem fixar semente aleatória.

Métrica	Valor
Execuções	100
Sucessos	100
Falhas	0
Taxa de sucesso	100,00%
Tempo médio	0,022736 s
Desvio padrão	0,010538 s

A variação de tempo é esperada em métodos baseados em amostragem aleatória [4].

- O planejamento foi formulado diretamente em termos de poses $H \in SE(3)$.
- A métrica logarítmica ponderada permitiu comparar posição e orientação.
- A interpolação em $SE(3)$ foi o bloco central para conectar poses.
- O steering reutiliza essa mesma interpolação, com limitação de passo.
- O RRT bidirecional usa essas operações para gerar o caminho.
- O caminho discretizado serve como referência para a etapa de seguimento.

Referências I

- [1] Felipe Bartelt, Vinicius M. Gonçalves, and Luciano C. A. Pimenta.
Constructive vector fields for path following in fully-actuated systems on matrix lie groups, 2026.
- [2] Howie Choset, Kevin M. Lynch, Seth Hutchinson, George A. Kantor, Wolfram Burgard, Lydia E. Kavraki, and Sebastian Thrun.
Principles of Robot Motion: Theory, Algorithms, and Implementations.
MIT Press, 2005.
- [3] James J. Kuffner and Steven M. LaValle.
Rrt-connect: An efficient approach to single-query path planning.
In *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pages 995–1001, 2000.
- [4] Steven M. LaValle.
Planning Algorithms.
Cambridge University Press, 2006.
- [5] Kevin M. Lynch and Frank C. Park.
Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control.
Cambridge University Press, 2017.
- [6] Richard M. Murray, Zexiang Li, and S. Shankar Sastry.
A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation.
CRC Press, 1994.
- [7] Frank C. Park.
Distance metrics on the rigid-body motions with applications to mechanism design.
Journal of Mechanical Design, 117(1):48–54, 1995.

- [8] Ken Shoemake.
Uniform random rotations.
In David Kirk, editor, *Graphics Gems III*, pages 124–132. Academic Press, 1992.